



République Tunisienne  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche  
Scientifique  
Université de Monastir  
Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de  
Monastir



## RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du  
Diplôme National de Licence en Sciences Informatique  
Spécialité : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Par

Ben Abdelkader Khadija et Hammedi Islem

---

## Conception et Développement d'une Application Web de Gestion de Formation

---

Encadrant professionnel : Bouzid Kaïs

Encadrant académique : Dr Bhiri Sami

Réalisé au sein de Sac-Consulting





# RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme National de Licence en Sciences Informatique

Spécialité : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Par

Ben Abdelkader Khadija et Hammedi Islem

---

## Conception et Développement d'une Application Web de Gestion de Formation

---

Encadrant professionnel :

Bouزيد Kaïs

Encadrant académique :

Dr Bhiri Sami

Réalisé au sein de Sac-Consulting



J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant professionnel, **Bouzid Kaïs**

**Signature et cachet**

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant académique, **Dr Bhiri Sami**

**Signature**

# Dédicaces

Je dédie ce travail à :

Monsieur **Bouزيد Kaïs**, Monsieur **Dr Bhiri Sami** pour m'avoir encadré et fait de leurs mieux afin de m'aider.

etc.

Ben Abdelkader Khadija et Hammedi Islem

# Remerciements

*Je remercie*

*Je suis reconnaissant*

*J'exprime ma gratitude*

# Table des matières

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction générale</b>                                 | <b>1</b>  |
| <b>1 Contexte et objectif de projet</b>                      | <b>2</b>  |
| 1.0.1 Cadre du projet . . . . .                              | 3         |
| 1.0.2 Présentation de la société d'accueil . . . . .         | 3         |
| 1.0.3 Objectifs du projet . . . . .                          | 3         |
| 1.1 Problématique . . . . .                                  | 3         |
| 1.2 Étude de l'existant . . . . .                            | 4         |
| 1.2.1 Solutions existantes . . . . .                         | 4         |
| 1.2.2 Tableau Comparatif . . . . .                           | 6         |
| 1.3 Solution proposée . . . . .                              | 7         |
| 1.4 Choix méthodologique . . . . .                           | 7         |
| 1.4.1 Méthode agile scrum . . . . .                          | 8         |
| 1.4.2 Méthode 2TUP : Two Tracks Unified . . . . .            | 9         |
| 1.4.3 Méthodologie adoptée . . . . .                         | 10        |
| 1.5 Diagramme de Gantt . . . . .                             | 11        |
| <b>2 Analyse et spécification des besoins</b>                | <b>12</b> |
| 2.1 Analyse et identification des besoins . . . . .          | 13        |
| 2.1.1 Identification des acteurs . . . . .                   | 13        |
| 2.2 Identification des besoins . . . . .                     | 14        |
| 2.2.1 Besoins fonctionnels . . . . .                         | 14        |
| 2.2.2 Besoins non fonctionnels . . . . .                     | 15        |
| 2.3 Spécification des besoins fonctionnels . . . . .         | 16        |
| 2.3.1 Identification des cas d'utilisation . . . . .         | 16        |
| 2.3.2 Diagramme des cas d'utilisation globale . . . . .      | 16        |
| 2.3.3 Raffinement des cas d'utilisation . . . . .            | 17        |
| 2.4 Diagrammes de séquence acteur-système . . . . .          | 20        |
| 2.4.1 Diagrammes de séquence "commander formation" . . . . . | 20        |

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.2    | Diagrammes de séquence "Ajouter Administrateur" . . . . . | 22        |
| 2.5      | Choix technique . . . . .                                 | 24        |
| 2.5.1    | Technologie Front-End . . . . .                           | 24        |
| 2.5.2    | Technologie Back-End . . . . .                            | 25        |
| 2.5.3    | Système de Gestion de Base de Données SGBD . . . . .      | 26        |
| <b>3</b> | <b>Conception et choix technologiques</b>                 | <b>28</b> |
| 3.1      | Conception détaillée . . . . .                            | 29        |
| 3.1.1    | Diagramme des classes . . . . .                           | 29        |
| 3.1.2    | Diagramme des séquences . . . . .                         | 29        |
| 3.2      | Conception architecturale . . . . .                       | 29        |
| 3.3      | Choix technologiques . . . . .                            | 29        |
| <b>4</b> | <b>Réalisation</b>                                        | <b>30</b> |
| 4.1      | Choix techniques . . . . .                                | 31        |
| 4.2      | Travail réalisé . . . . .                                 | 31        |
| 4.3      | Planning réel du projet . . . . .                         | 31        |
|          | <b>Conclusion générale</b>                                | <b>32</b> |
|          | <b>Bibliographie</b>                                      | <b>33</b> |
|          | <b>Annexes</b>                                            | <b>34</b> |
|          | Annexe 1. Exemple d'annexe . . . . .                      | 34        |
|          | Annexe 2. Entreprise . . . . .                            | 35        |



# Table des figures

|            |                                                                                |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1        | Logo du "Sac-consulting" . . . . .                                             | 4  |
| 1.2        | interface de GesCOF . . . . .                                                  | 5  |
| 1.3        | interface de Skillup . . . . .                                                 | 6  |
| 1.4        | Représentation de la méthodologie SCRUM . . . . .                              | 9  |
| 1.5        | Représentation de la méthodologie SCRUM . . . . .                              | 10 |
| 2.1        | Diagramme de cas d'utilisation globale . . . . .                               | 17 |
| 2.2        | Diagramme de cas d'utilisation du l'acteur "l'internaute" . . . . .            | 18 |
| 2.3        | Diagramme de cas d'utilisation du l'acteur "participant" . . . . .             | 18 |
| 2.4        | Diagramme de cas d'utilisation du l'acteur "formateur" . . . . .               | 19 |
| 2.5        | Diagramme de cas d'utilisation du l'acteur "super admin" . . . . .             | 20 |
| 2.6        | Diagrammes de séquence "commander formation" . . . . .                         | 22 |
| 2.7        | Diagrammes de séquence "Ajouter Administrateur" . . . . .                      | 24 |
| 2.8        | Utilisation des frameworks JS les plus utilisées selon google trends . . . . . | 24 |
| 2.9        | Utilisation des frameworks JS les plus utilisées selon google trends . . . . . | 25 |
| 2.10       | Classement des bases de données . . . . .                                      | 26 |
| Annexe 2.1 | Logo d'entreprise . . . . .                                                    | 35 |

# Liste des tableaux

|            |                                                             |    |
|------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1.1        | Tableau Comparatif entre les solutions existantes . . . . . | 7  |
| 2.1        | Diagramme de séquence - Commander une formation . . . . .   | 21 |
| 2.2        | Diagramme de séquence - Ajouter Administrateur . . . . .    | 23 |
| Annexe 1.1 | Exemple tableau dans l'annexe . . . . .                     | 34 |

# Liste des abréviations

- **GISI**     =     Génie Informatique des Systèmes Industriels
- **GLSI**     =     Génie Logiciel et Systèmes d'Information
- **GTR**     =     Génie des Télécommunications et Réseaux

# Introduction générale

Exemple d'utilisation de la bibliographie utilisée [1]. Le style utilisé est IEEE [2].

Une introduction d'une à 3 pages où vous poserez clairement le problème auquel vous allez tenter d'apporter une solution. L'introduction se rédige à la fin de votre travail de rédaction. Avant de rédiger l'introduction, structurez TOUT le PFE. L'introduction peut se faire en même temps que la conclusion.

L'introduction sert trois objectifs :

- elle introduit le sujet. Ceci signifie qu'il faut présenter succinctement le contexte général du travail accompli, par exemple l'environnement professionnel et l'entreprise pour un rapport de stage, puis définir le sujet en termes précis et concis ;
- elle énonce ensuite succinctement les objectifs du travail personnel, et les moyens mis en œuvre pour tenter de les atteindre ;
- elle s'achève sur une présentation claire du plan adopté pour la suite du corps du rapport. L'annonce du plan se fait au futur et doit être rédigée en entier.

L'introduction générale doit développer les points suivants :

- la présentation du contexte du projet (domaine exemple : télécommunication, sécurité, automate etc.) ;
- la présentation brève de l'entreprise d'accueil et de son domaine ;
- la description des objectifs du PFE/ Mémoire : justifier le sujet et poser le problème à résoudre ; indiquer la manière dont il sera traité en terme d'outils et de méthodes ; donner les raisons qui président à ce choix ; exposer les intérêts du sujet et sa problématique ;
- l'annonce du plan du rapport sans trop détailler. Il est recommandé, à partir de l'introduction générale, de recourir au « nous » de modestie.

---

# CONTEXTE ET OBJECTIF DE PROJET

---

## Plan

|   |                                |    |
|---|--------------------------------|----|
| 1 | Problématique . . . . .        | 3  |
| 2 | Étude de l'existant . . . . .  | 4  |
| 3 | Solution proposée . . . . .    | 7  |
| 4 | Choix méthodologique . . . . . | 7  |
| 5 | Diagramme de Gantt . . . . .   | 11 |

## **Introduction**

Dans ce chapitre, nous allons présenter notre projet en analysant son contexte général et la problématique qui a incité l'organisme à réaliser cette application. Puis nous allons exposer une étude de l'existant en identifiant leurs critiques et nous présenterons les solutions proposées. Par la suite, nous allons mettre en œuvre la méthodologie la plus adéquate à notre projet.

Au cours de cette partie, nous allons présenter le cadre général du projet et des objectifs.

### **1.0.1 Cadre du projet**

Ce projet englobe dans le cadre d'un projet de fin d'études afin d'obtenir le diplôme de licence de science de l'informatique à L'institut Supérieur d'Informatique et de Mathématique de Monastir. Ce stage a été réalisé au sein de la société Sac-Consulting durant la période du 27 janvier au 31 mai 2024.

### **1.0.2 Présentation de la société d'accueil**

«Sac-consulting » est une boîte de consultation qui offre des services sur mesures aux entreprises dans les secteurs de la formation, la certification et la mise à niveau, crée en 2019 et située à Monastir. Sac-consulting est dirigé par Mr Hassen BRAHIM, formateur polyvalent, consultant et auditeur tiers, entouré de plusieurs formateurs et une équipe dynamique réunie pour répondre aux besoins de ses clients.

### **1.0.3 Objectifs du projet**

L'objectif de notre projet est de réaliser une application web de gestion des formations et des formateurs permettant une gestion efficace et centralisée des formateurs et formations existants ou personnalisées ainsi que simplifier la génération de devis de formation et leur envoi automatique aux clients.

## **1.1 Problématique**

Face aux avancements technologiques et aux changements organisationnels, la gestion des formations est un enjeu stratégique majeur, en fait la planification des formations se heurte à plusieurs contraintes, notamment en termes de cohérence, telles que la disponibilité des formateurs pour chaque session. En outre, les formations proposées ne correspondent pas toujours aux besoins du



**FIGURE 1.1 :** Logo du "Sac-consulting"

client. Et, il est un peu difficile pour l'entreprise de mesurer l'impact réel des formations et formateurs sur le performance de personne ou entreprise. Ces défis peuvent compromettre l'expérience des clients ainsi que la qualité globales des formations et formateurs.

## 1.2 Étude de l'existant

Cette partie présente brièvement quelques solutions existantes pour simplifier de plus l'idée immergeante.

### 1.2.1 Solutions existantes

#### 1.2.1.1 SiteWeb GesCOF

GesCOF est un site de gestion administrative complète pour les centres de formation, Ce site permet ces utilisateurs de :

- accès à un catalogue des formations avec son formateur.
- gestion administrative : paiement, contrat, etc.
- Demande de devis en ligne.

points forts :

- sécurité : GesCOF utilise des bon outil de sécurité dans son application , y compris le cookies reCAPTCHA , Les cookies de mesures d'audience, etc.
- gestion de planning : il offre un très large aperçu complet de tous les planning en temps réel : par sessions, par salles, par formateurs, par lieux et par matériels.

points faibles :

- complexité :il offre un Interface utilisateur parfois complexe, nécessitant une courbe d'apprentissage plus longue pour les utilisateurs.

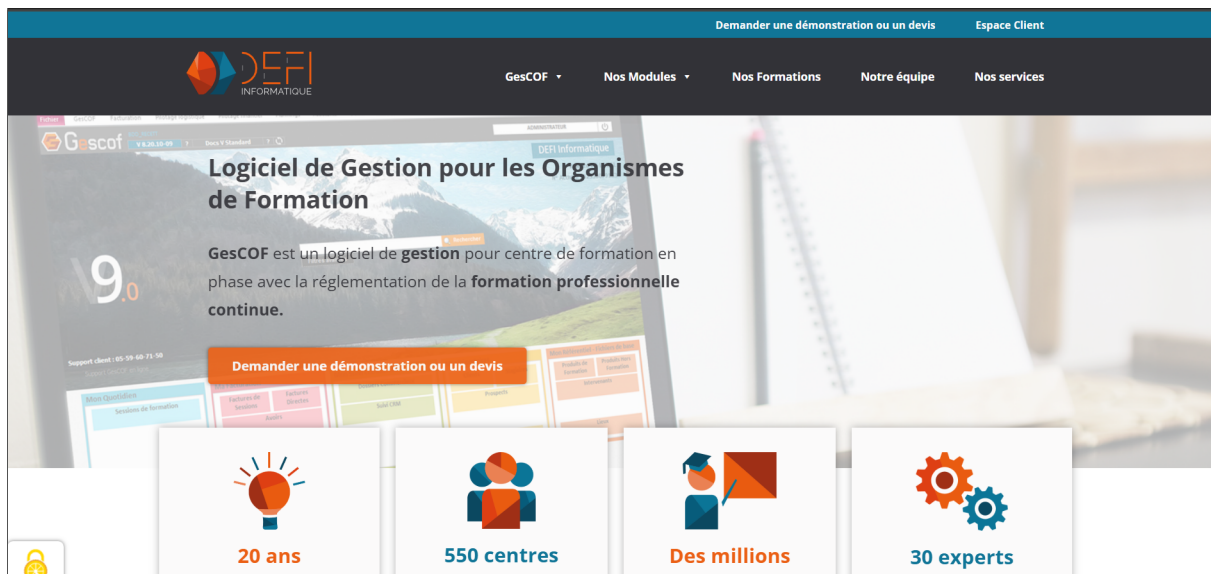


FIGURE 1.2 : interface de GesCOF

### 1.2.1.2 SiteWeb Skillup

skillup est un siteweb moderne de gestion des formations, particulièrement adaptée aux entreprises cherchant à optimiser leurs processus de formation. Ce site permet ces utilisateurs de :

- accès à un catalogue des formations avec son formateur.
- Demande de devis en ligne.

Points Forts :

- Interface intuitive : skillup offre une bonne planification des fonctionnalités ce qui le rend plus simple lors de l'utilisation.
- Suivi administratif facilité : il assure le pilotage de plan de formation de bout en bout, y compris Suivi du budget et de la complétude, Gestion du réglementaire via la plateforme, Gestion des documents (convention, facture, émargement), Dashboards de suivi.
- Modules de feedback intégrés : Skillup propose des outils de feedback intégrés qui permettent de recueillir des retours sur les formations et d'améliorer les futures sessions.

Points Faibles :

- personnalisation limitée : il offre moins de possibilités pour adapter les formations à des besoins très spécifiques d'une entreprise.
- fonctionnalité limitée : il peut manquer des fonctionnalités avancées comme le calendrier interactive, rapports très détaillés ou des outils de personnalisation.





FIGURE 1.3 : interface de Skillup

### 1.2.2 Tableau Comparatif

Nous pouvons comparer les résultats de l'analyse des Solutions existantes mentionnées précédemment, comme l'illustre le tableau 1.1, selon critères sept (Cx) pris en considération dans le processus d'évaluation de ses applications :

- **C1 :Facilité d'utilisation** : le Niveau de simplicité de l'application web.
- **C2 : Calendrier Interactif** : un calendrier intégré qui permet de visualiser,planifier et gérer les sessions de formations, cela permet aux administrateurs, aux formateurs et aux participants de suivre facilement les dates des formations .
- **C3 : demande de renseignement** : un espace permet à un utilisateur de demande une renseignement ou contacter l'administration pour répondre au question ou évaluer les idées et les suggestions présentées.
- **C4 : évaluer formation** : Le participant à la formation peut noter la session à laquelle il a assisté ou laisser des commentaires et des retours d'expérience pour améliorer la qualité des sessions futures.
- **C5 : pilotage administratif** : un espace réservé à un super administrateur qui leur permet de gérer les formations et formateurs , suivre les inscriptions avec un suivi assuré par un administrateur .
- **C6 : demande de devis** : ce critère permet aux utilisateurs de demander un devis pour une

session spécifique, facilitant l'évaluation des coûts.

- **C7 :demande de formations personnalisées** : cette fonctionnalité permet de créer des formations personnalisées en fonction des objectifs, des profils des formateurs et des attentes des participants.

### 1.2.2 xcolor

**TABLEAU 1.1** : Tableau Comparatif entre les solutions existantes

| Critère | GesCOF | Skillup |
|---------|--------|---------|
| C1      | Non    | Oui     |
| C2      | Oui    | Non     |
| C3      | Oui    | Non     |
| C4      | Oui    | Oui     |
| C5      | Oui    | Non     |
| C6      | Oui    | Non     |
| C7      | Oui    | Non     |
| C8      | Oui    | Oui     |

## 1.3 Solution proposée

D'après les résultat de l'analyse présenté , il s'avère que les applications mentionnées offrent des fonctionnalités très limités , donc pour relever ces problèmes ,Nous mettons à votre disposition une application web intégrée avec un suivi administratif complet, ce qui permet une planification efficace des formations selon vos besoins et la possibilité d'évaluer les sessions assistées.Notre but est de garantir une expérience utilisateurs fiable, optimale et qui satisfait vos besoins.

## 1.4 Choix méthodologique

Dans cette partie, nous présenterons les deux modèles de développement logiciel : la méthode agile Scrum et la méthode 2Tup. Pour pouvoir choisir la méthodologie la plus adéquate nous avons procédé à une comparaison entre eux afin d'assurer la fiabilité et l'efficacité de notre application web

### 1.4.1 Méthode agile scrum

La méthode agile Scrum se base sur le découpage du projet en itérations nommées sprints qui se succèdent et durent de 2 à 4 semaines. Chaque itération commence par une réunion de planification appelée « Sprint planning » pour définir son objectif et décomposer chaque besoin en plusieurs tâches. Le sprint se termine par une démonstration de ce qui a été réalisé, pour l'évaluer et le valider. Le but de cette méthode est de produire la plus grande valeur métier dans la durée la plus courte. Lorsque nous disons Scrum, il faut comprendre les mots concepts suivants :

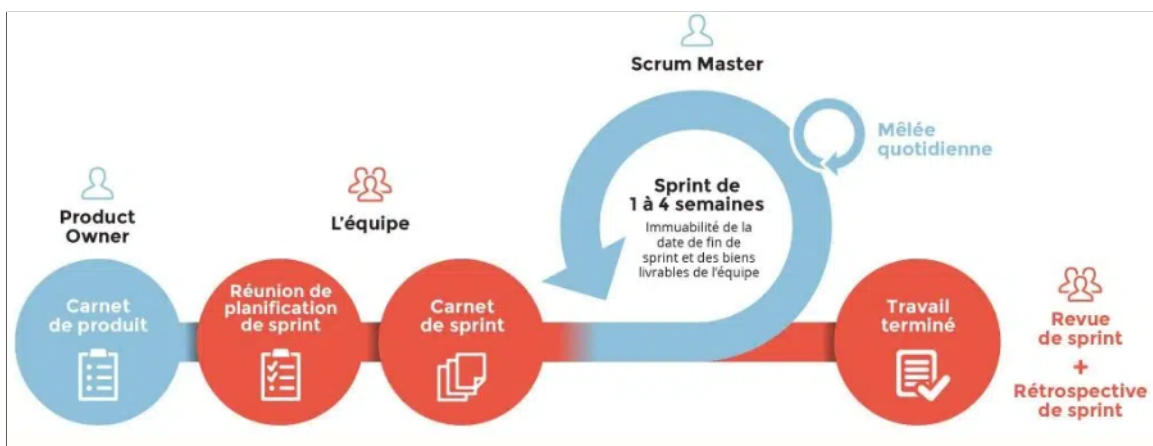
- **Responsable Produit (Product Owner) :** Il représente les clients et les utilisateurs et détermine ce qui doit être réalisé.
- **Scrum Master :** Le responsable du déroulement du processus. Il gère efficacement le carnet du produit et il garantit la motivation de l'équipe et l'efficacité de la collaboration entre les membres.
- **Équipe projet :** L'équipe de développement s'organise elle-même pour déterminer la meilleure façon de produire les exigences les plus prioritaires, son rôle principal est de livrer un incrément, une version du logiciel, à la fin de chaque Sprint.
- **User story :** C'est l'histoire utilisateur décrivant un besoin fonctionnel désiré par le client.
- **Backlog du produit :** Besoins priorisés par le product owner et estimés par l'équipe, qui évoluent et sont affinés.
- **Sprint :** Un Sprint est une itération. Il s'agit d'une période de 2 à 4 semaines maximum pendant laquelle une version terminée et utilisable du produit est réalisée. Chaque sprint a un objectif et une liste de fonctionnalités à réaliser.
- **Backlog du sprint :** Une sélection de tâches retenues du « Backlog du produit » pour construire l'objectif du sprint.
- **Daily Meeting :** C'est une réunion quotidienne qui permet de mettre le point sur ce qui a été réalisé, les problèmes rencontrés et les objectifs de la journée.
- **Démonstration du sprint :** Nommé aussi « Sprint Review ». C'est une réunion programmée à la fin de chaque sprint durant laquelle l'équipe de projet présente le travail réalisé pour l'évaluer et le valider.

**Points Forts de la méthode :**

- Flexibilité et adaptation rapide aux besoins du client.
- Collaboration étroite entre l'équipe et les parties prenantes.
- Amélioration continue grâce aux rétrospectives.

**Points Faibles de la méthode :**

- Nécessite une gestion rigoureuse des sprints.
- Pas toujours adapté aux projets très complexes ou de grande envergure.



**FIGURE 1.4 :** Représentation de la méthodologie SCRUM

### 1.4.2 Méthode 2TUP : Two Tracks Unified

La méthode 2 Tracks Unified est un processus de développement logiciel qui met en œuvre la méthode du processus unifié (c'est-à-dire construit sur UML, itératif, centré sur l'architecture et conduit par les cas d'utilisation). Le 2TUP propose un cycle de développement en Y, qui dissocie les aspects techniques des aspects fonctionnels. Il commence par une étude préliminaire qui consiste essentiellement à identifier les acteurs qui vont interagir avec le système à construire, les messages qu'échangent les acteurs et le système, à produire le cahier de charges et à modéliser le contexte. Le processus s'articule ensuite autour de trois phases essentielles

- **Une branche fonctionnelle** : elle capitalise la connaissance du métier de l'entreprise. Cette branche capture des besoins fonctionnels, ce qui produit un modèle focalisé sur le métier des utilisateurs finaux.
- **Une branche technique** : capitalise un savoir-faire technique et/ou des contraintes techniques. Les techniques développées pour le système sont indépendamment des fonctions à réaliser.

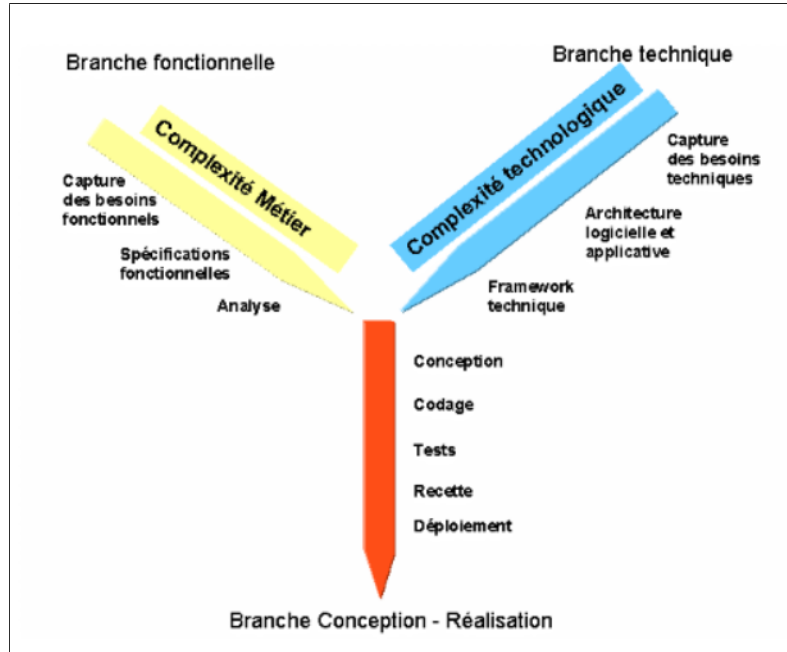


FIGURE 1.5 : Représentation de la méthodologie SCRUM

- **Une phase de réalisation :** elle consiste à réunir les deux branches, permettant de mener une conception applicative et enfin la livraison d'une solution adaptée aux besoins .

**Points Forts de la méthode :**

- Approche structurée et bien définie pour des projets complexes.
- Intégration continue et validation tout au long du cycle de développement.
- Flexibilité dans l'adaptation aux besoins du projet.

**Points Faibles de la méthode :**

- Peut être lourd et complexe pour des projets de petite envergure.
- Exige des compétences avancées et une gestion soignée.

### 1.4.3 Méthodologie adoptée

Après avoir comparé les différentes méthodologies et faire apparaître les conditions d'utilisation de chacune, nous allons adopter la méthodologie 2TUP vue sa cohérence avec notre solution parce qu' il commence par la détermination des besoins fonctionnels du système jusqu'à la conception et l'implémentation ainsi qu'il correspond à l'envergure et la durée de notre projet

## 1.5 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt est un type de graphique utilisé pour illustrer l'avancement d'un projet. Il représente les différentes tâches du projet, en fonction de leur durée et de leur chronologie. Cela permet de visualiser les tâches à accomplir, les dates de début et de fin, ainsi que leur interrelation.

## Conclusion

En conclusion de ce chapitre, nous avons présenté notre projet dans son contexte général. Nous avons ensuite analysé les solutions existantes avant de proposer notre propre approche. Enfin, nous avons détaillé la méthodologie de développement choisie pour la réalisation du projet. Dans le chapitre suivant, nous aborderons la spécification des différents besoins auxquels notre application devra répondre.

# ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

---

## Plan

|   |                                                  |    |
|---|--------------------------------------------------|----|
| 1 | Analyse et identification des besoins . . . . .  | 13 |
| 2 | Identification des besoins . . . . .             | 14 |
| 3 | Spécification des besoins fonctionnels . . . . . | 16 |
| 4 | Diagrammes de séquence acteur-système . . . . .  | 20 |
| 5 | Choix technique . . . . .                        | 24 |

## Introduction

Dans de ce chapitre, nous allons appliquer la méthodologie choisie pour ce projet en vue d'identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Dans la deuxième partie nous allons illustrer la spécification de ces besoins à travers des diagrammes de cas d'utilisation et des diagrammes de séquence.

## 2.1 Analyse et identification des besoins

L'analyse et l'identification des besoins est une phase primordiale dans le processus de notre projet, nous voulons déterminer les fonctions souhaitées du système. Pour parvenir à tel résultat, nous commençons par la détermination des acteurs.

### 2.1.1 Identification des acteurs

Un acteur est une entité externe qui interagit avec le système afin d'accomplir ces besoins. Les acteurs qui réalisent cette interaction sont :

- **Internaute** c'est un visiteur du site, il peut consulter la page d'accueil, les formations, et envoyer une demande de renseignement .il peut aussi s'inscrire et devenir un participant dans notre application web.
- **Participant** c'est un internaute inscrit dans le site ,il peut demander un devis, participer à une formation ou demander une formation personnalisée.
- **Formateur** représente la personne qui est en collaboration avec l'entreprise, il est enregistré dans la base de données pour exercer certaines fonctions, il a un profil dans le site, il peut consulter, modifier son profil comme il peut consulter ses formation et gérer son calendrier.
- **Administrateur** Un abonné au site a accès à l'espace administrative de l'application web, peut consulter l'espace administrative et peut avoir d'autres fonctions assignées et contrôlées par le super administrateur.
- **Super Administrateur** C'est le responsable du site a un accès complet au site et dispose de droits supplémentaires, tels que la gestion des administrateurs, des formateurs et du calendrier. Il peut également gérer les demandes de formation personnalisées et répondre aux questions envoyés.



## 2.2 Identification des besoins

Notre méthodologie adaptée met l'accent sur cette étape en raison de son importance pour la compréhension des besoins et leur modélisation. Les besoins se présentent sous deux formes différentes : les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels.

### 2.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels s'agissent des fonctionnalités du système, ils doivent répondre aux exigences du futur système qui doit exécuter ces fonctions et satisfaire ces besoins.

L'application doit permettre à **l'internaute** de :

- **S'inscrire** : L'internaute peut s'inscrire afin de devenir un participant.
- **Demande de renseignements** : L'internaute peut envoyer ces questions pour mieux comprendre les fonctions de notre entreprise ou pour avoir plus de détails sur une formation.
- **Consulter site** : L'internaute peut consulter notre application web pour savoir les différentes formations existantes

L'application doit permettre au **participant** de :

- **S'authentifier** : Le participant saisit son login et son mot de passe afin de participer à la formation.
- **participer à une formation** : Le participant après s'être authentifié sur le site, il peut exprimer son désir de participer à la formation.
- **demander un devis** : Le participant peut demander un devis pour la formation qu'il souhaite.
- **demander une formation personnalisée** : Dans le cas où le participant ne trouve pas ses besoins, il peut envoyer une demande pour planifier une formation répondant à ses besoins.

L'application doit permettre au **formateur** de :

- **S'authentifier** : Après avoir créé un compte formateur dans l'espace administratif, le formateur peut se connecter à son profil avec son email et son mot de passe.
- **consulter profil** : Le formateur a le droit de consulter son profil
- **consulter formations** : Le formateur a le droit de consulter la liste des formations.

- **demander une modification de profil** : Dans le cas où le formateur souhaite modifier ses coordonnées et informations professionnelles, il peut adresser une demande à l'espace administrative.

L'application doit permettre à l'**Admin** de :

- **S'authentifier** : Après avoir créé un compte admin par le super administrateur, L'admin saisit son login et son mot de passe pour accéder à l'espace administratif.
- **consulter formations** : L'admin a le droit de consulter la liste des formations et s'il a accès à ajouter une, la modifier, il peut le faire.
- **consulter formateurs** : L'admin a le droit de consulter la liste des formateurs et s'il a accès à ajouter un formateur, le modifier, il peut le faire.

L'application doit permettre au **Super Admin** de :

- **S'authentifier** : Le super admin saisit son login et son mot de passe pour accéder à l'espace administratif.
- **Gérer formations** : Le super admin peut ajouter, supprimer une formation ou modifier ses informations.
- **Gérer les demandes de formation personnalisées** : Le super administrateur peut accepter une demande de formation personnalisée puis la programmer ou la refuser.
- **Gérer formateurs** : Le super admin peut ajouter, supprimer un formateur ou modifier ses coordonnées.
- **Gérer Aministrateurs** : Le super admin peut ajouter, supprimer un admin ou modifier ses privilèges.
- **Gérer Calendrier partagée** : Le super admin peut consulter, ajouter, et supprimer un évènement dans le calendrier .

### 2.2.2 Besoins non fonctionnels

Les Besoins non fonctionnels représentent les besoins opérationnels qui permettent d'assurer le bon fonctionnement du système. Notre application doit répondre aux critères suivants :

- **Sécurité** : L'application web doit garantir l'intégrité et la confidentialité des données de

l'utilisateur. La sécurité est assurée par l'authentification des utilisateurs à l'aide d'un login et d'un mot de passe cryptés. Nous avons également utilisé d'autres outils de sécurité.

- **Convivialité** : L'application doit présenter une interface simple et facile à utiliser et à comprendre.
- **Performance** : La performance est le premier critère à garantir : le système doit réagir rapidement, quelle que soit l'action de l'utilisateur : l'accès aux données, le chargement et le rafraîchissement doivent être en temps réel, flexibles et rapides.

## 2.3 Spécification des besoins fonctionnels

Cette étape permet de comprendre le contexte du système, il s'agit de déterminer les fonctionnalités et les acteurs les plus pertinents, de préciser les risques les plus critiques et d'identifier les cas d'utilisation initiaux.

### 2.3.1 Identification des cas d'utilisation

Dans une application, un diagramme de cas d'utilisation représente les interactions entre les acteurs et l'application. Il explique comment les participants utilisent l'application pour atteindre leurs objectifs. Les cas d'utilisation identifient les principales fonctionnalités d'application et décrivent les actions spécifiques que les acteurs effectuent. Pour comprendre les exigences fonctionnelles d'application et visualiser les principales interactions entre les acteurs et l'application, ce diagramme est utile.

### 2.3.2 Diagramme des cas d'utilisation globale

La figure 2.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation globale pour notre application .

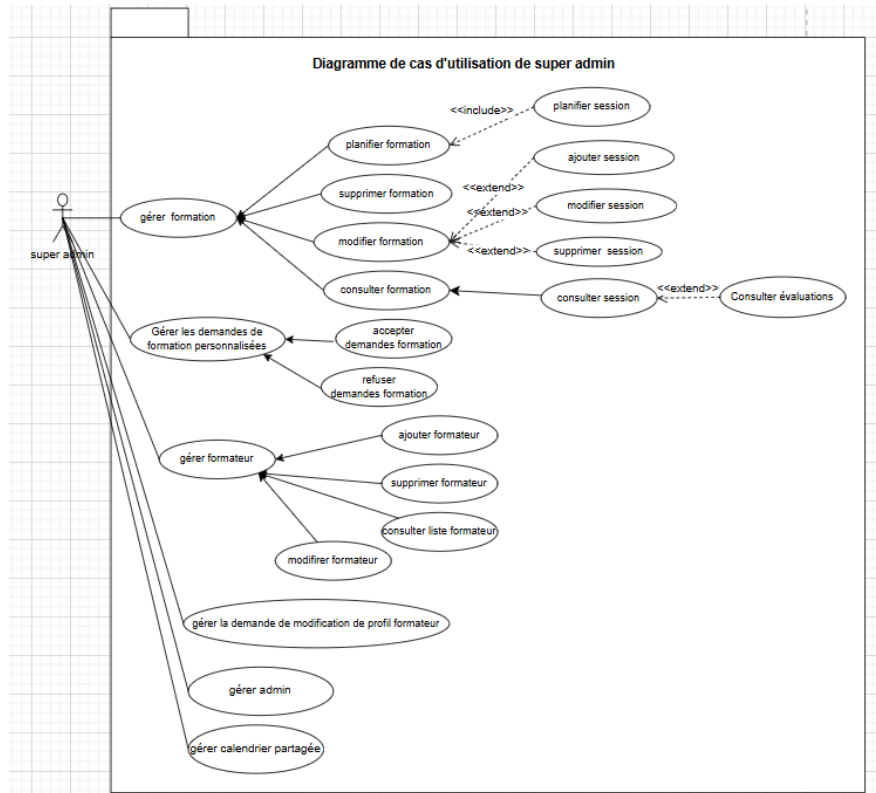


FIGURE 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation globale

### 2.3.3 Raffinement des cas d'utilisation

Dans cette partie, nous présentons les diagrammes des cas d'utilisation raffinés par acteur .

#### 2.3.3.1 Diagramme des cas d'utilisation de Internaute

Nous présentons à travers la figure ci-dessous le diagramme de cas d'utilisation de l'internaute : Un internaute peut consulter le site web pour se renseigné sur Sac-consulting et les domaines qu'elle travail sur ,les formations et il peut s'inscrire.

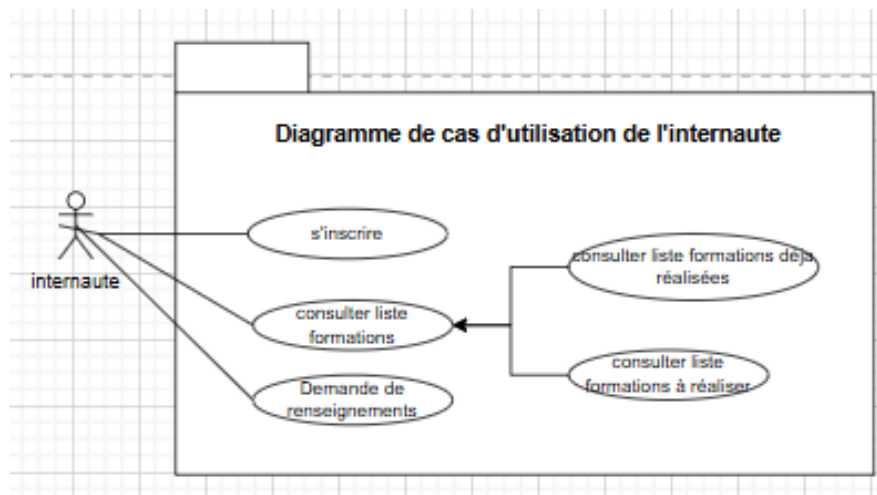


FIGURE 2.2 : Diagramme de cas d'utilisation du l'acteur "l'internaute"

### 2.3.3.2 Diagramme des cas d'utilisation de participant

Nous présentons à travers la figure ci-dessous le diagramme de cas d'utilisation de participant : Après l'authentification, un participant aura la possibilité de participer à une session de formation, demander une formation selon ses souhaits et demander un devis d'une formation

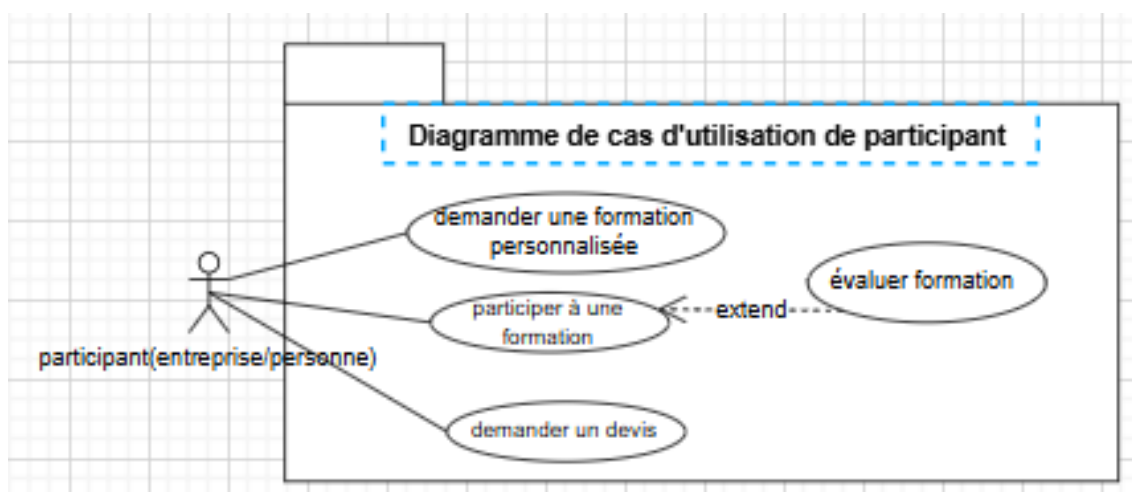
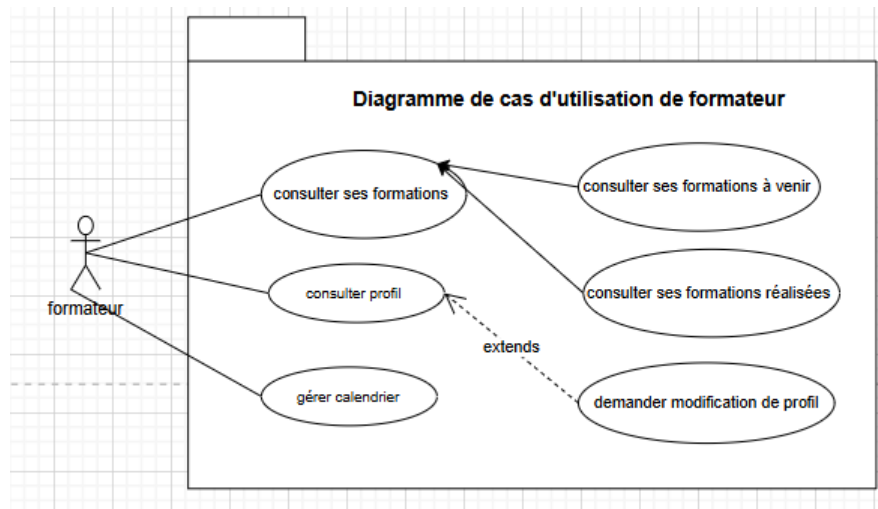


FIGURE 2.3 : Diagramme de cas d'utilisation du l'acteur "participant"

### 2.3.3.3 Diagramme des cas d'utilisation de formateur

La figure ci-dessous représente les différentes cas qu'un formateur peut utiliser ,bref un formateur peut se connecter à son profil, consulter les formations qu'il est concerné d'assister ou qu'il a déjà réaliser, ainsi il peut gérer les dates qu'il a créer dans la calendrier partagée.



**FIGURE 2.4 :** Diagramme de cas d'utilisation du l'acteur "formateur"

#### 2.3.3.4 Diagramme des cas d'utilisation de super admin

Nous présentons à travers la figure ci-dessous les différentes actions possibles pour le super administrateur. Celui-ci peut consulter la liste des formations planifiées, y compris les sessions associées . Pour chaque session déjà réalisée, le super administrateur peut accéder aux avis des participants. Il peut également modifier les détails d'une formation à venir, . En outre, il peut supprimer définitivement une formation ou en planifier une nouvelle. Il peut en plus accepter les demandes de formation personnalisée pour les planifier en suite, ou les refuser. le super admin peut gérer les formateurs , les admins qu'il a créer et la calendrier partagée ainsi les demandes de modification de profil issue des formateurs .

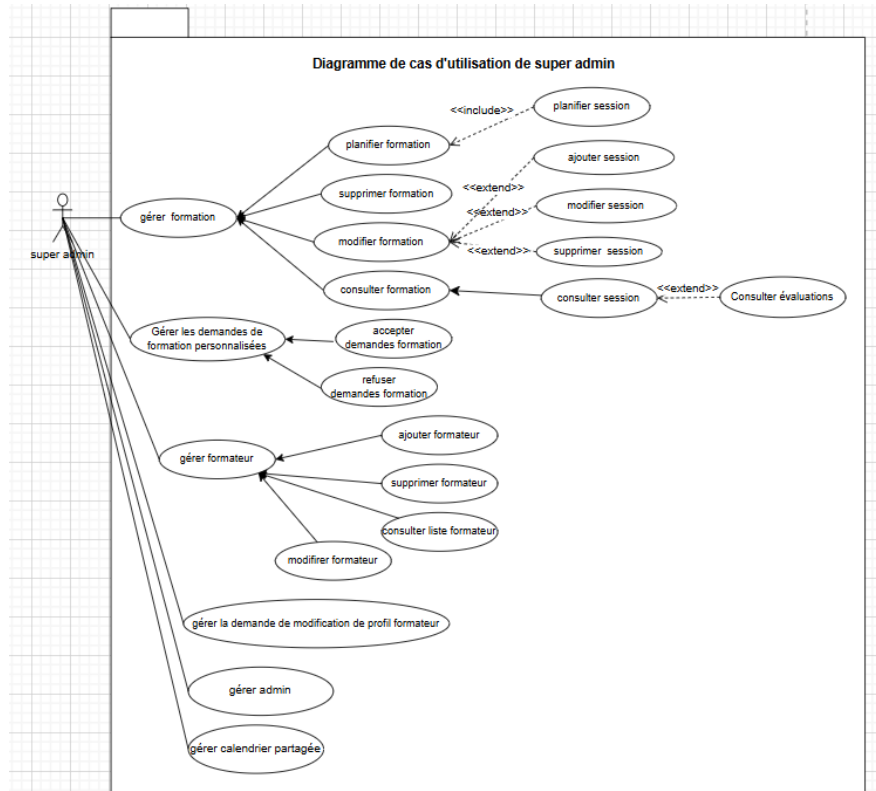


FIGURE 2.5 : Diagramme de cas d'utilisation du l'acteur "super admin"

## 2.4 Diagrammes de séquence acteur-système

Les diagrammes de séquence est un diagramme qui re+épresents les interactions des éléments du système entre eux et avec les acteurs. Dans la suite, nous présentons quelques exemples de diagrammes de séquence de notre système.

### 2.4.1 Diagrammes de séquence "commander formation"

le tableau 2.1 et la figure 2.6 présente le diagramme de séquence "commander formations".

| Cas d'utilisation | Commander une formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur            | Participant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Intérêt           | Permet au participant de commander une formation selon ses besoins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Précondition      | Le participant doit être authentifié sur la plateforme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Scénario nominal  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le participant demande l'interface de catalogue.</li><li>• le système affiche l'interface de catalogue.</li><li>• Il consulte les thèmes et domaines existants.</li><li>• Il ajoute un thème dans le panier.</li><li>• le système ajouter le thème dans le panier.</li><li>• Il passe une commande pour les produits existants dans le panier.</li><li>• Le système notifie l'administrateur de la nouvelle demande.</li><li>• l'administrateur envoie sa réponse.</li></ul> |
| Post-condition    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1ère scénario : la demande est acceptée :Un email de confirmation est envoyé au participant, indiquant que la demande a été acceptée.</li><li>• 2ème scénario : la demande est refusée : Un email de refus est envoyé au participant, indiquant que la demande a été refusée.</li></ul>                                                                                                                                                                                      |
| Exception         | <u>L'enregistrement échoue en raison d'un problème technique.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**TABLEAU 2.1** : Diagramme de séquence - Commander une formation



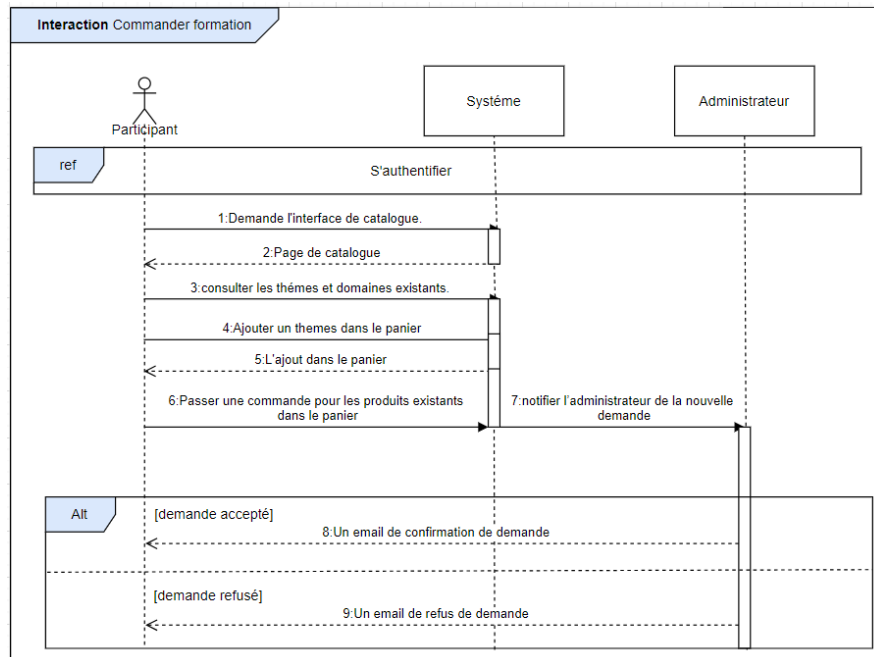


FIGURE 2.6 : Diagrammes de séquence "commander formation"

### 2.4.2 Diagrammes de séquence "Ajouter Administrateur"

le tableau 2.2 et la figure 2.7 présente le diagramme de séquence "Ajouter Administrateur".

xcolor

| Cas d'utilisation | Ajouter Administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur            | Super Administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Intérêt           | Permet au super administrateur d'accorder l'accès à un nouvel administrateur pour gérer le système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Précondition      | Le super administrateur doit être authentifié sur l'espace administratif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scénario nominal  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le super administrateur demande l'interface de création de nouveau administrateur.</li><li>• le système affiche l'interface de Nouveau Compte.</li><li>• -Le super admin remplit le formulaire par les informations nécessaires.</li><li>• Il valide la création.</li><li>• Le système enregistre l'administrateur et lui envoie un email avec ses identifiants.</li></ul> |
| Post-condition    | Le nouvel administrateur est ajouté au système et peut se connecter avec ses identifiants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Exception         | Si le formulaire de la demande contient des champs vides ou <u>des données invalides</u> Le système affiche un message d'erreur.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**TABLEAU 2.2 :** Diagramme de séquence - Ajouter Administrateur

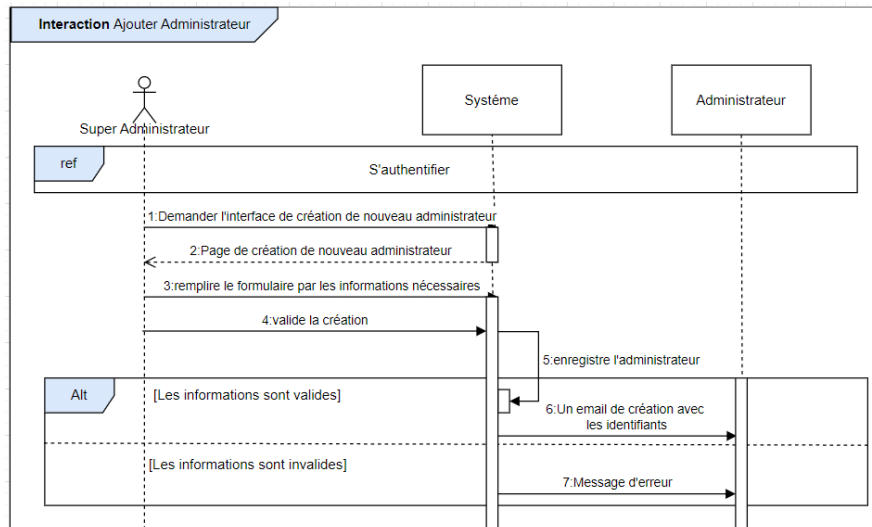


FIGURE 2.7 : Diagrammes de séquence "Ajouter Administrateur"

## 2.5 Choix technique

Le choix du langage de programmation est divisé en deux parties :

### 2.5.1 Technologie Front-End

Le front-end est la partie visible pour le visiteur, il s'agit des éléments de l'application que l'on observe et avec lesquelles on peut interagir. La figure 2.8 présente un diagramme qui compare l'utilisation des frameworks JS les plus utilisées.

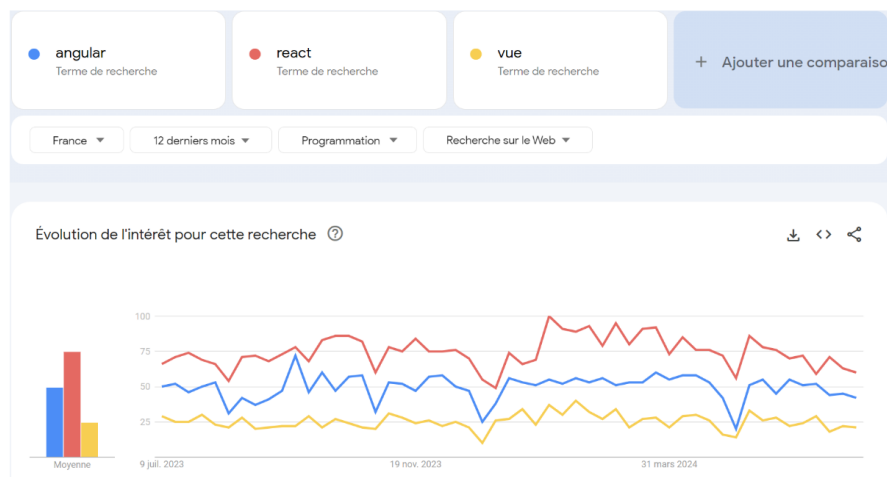


FIGURE 2.8 : Utilisation des frameworks JS les plus utilisées selon google trends

### 2.5.1.1 Bibliothèque React

Pour le coté front-end De notre application nous allons utiliser la bibliothèque React JS,c'est une bibliothèque JavaScript open source développée par facebook depuis 2013. Le but principal de cette bibliothèque est de faciliter la création d'application web mono-page, via la création de composants réutilisables et dépendants d'état. Nous avons opté pour la bibliothèque React JS pour les raisons suivantes :

- **La flexibilité** :ReactJS se distingue par son écosystème riche, il est possible de gérer l'état des applications de façon efficace et de s'intégrer aisément avec d'autres bibliothèques ou frameworks. ce qui le rend extrêmement flexible.
- **Performance** :React utilise un Virtual DOM qui améliore le rendu en ne modifiant que les parties modifiées de l'interface, ce qui rend les applications complexes extrêmement rapides.

### 2.5.2 Technologie Back-End

Le Back-end forme une partie importante qui n'est pas visible pour les visiteurs.Celui-ci représente une grande partie du projet, Il est décomposable en deux parties :

- **Le Serveur** :un serveur web est, soit un logiciel de service de ressources web (serveur HTTP), soit un serveur informatique (ordinateur) qui répond à des requêtes du World Wide Web sur un réseau public (Internet) ou privé (intranet) en utilisant principalement le protocole HTTP.
- **La base de données** :stocke les données de l'application. La figure 2.9 présente un diagramme qui compare l'utilisation des frameworks JS les plus utilisées.

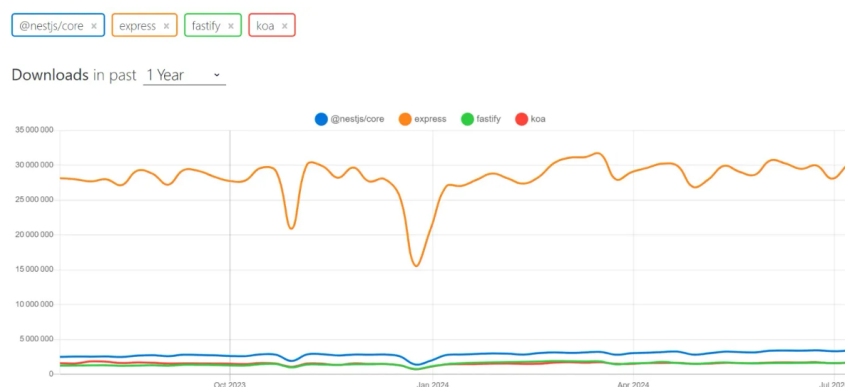


FIGURE 2.9 : Utilisation des frameworks JS les plus utilisées selon google trends

### 2.5.2.1 framework Express

Express.js est un framework minimaliste et flexible pour Node.js qui simplifie la création d'API et d'applications web.

- **Sécurité** : Express permet de renforcer la sécurité en utilisant des middleware comme helmet pour protéger contre les vulnérabilités courantes (XSS, CSRF, etc.). Il facilite également l'implémentation de mécanismes de gestion des sessions et d'authentification pour sécuriser les accès aux ressources sensibles.
- **Performance** : Express offre une excellente performance grâce à sa légèreté et à son modèle basé sur les callbacks asynchrones, permettant de traiter un grand nombre de requêtes simultanément sans bloquer le serveur. De plus, son intégration avec Node.js et son moteur V8 garantissent des exécutions rapides et une faible latence.

### 2.5.3 Système de Gestion de Base de Données SGBD

Un Système de Gestion de Base de Données (SGBD) est un logiciel qui permet de stocker des informations dans une base de données. Un tel système permet de lire, écrire, modifier, trier, transformer ou même imprimer les données qui sont contenus dans la base de données. La figure 2.10 illustre le classement des bases de données.

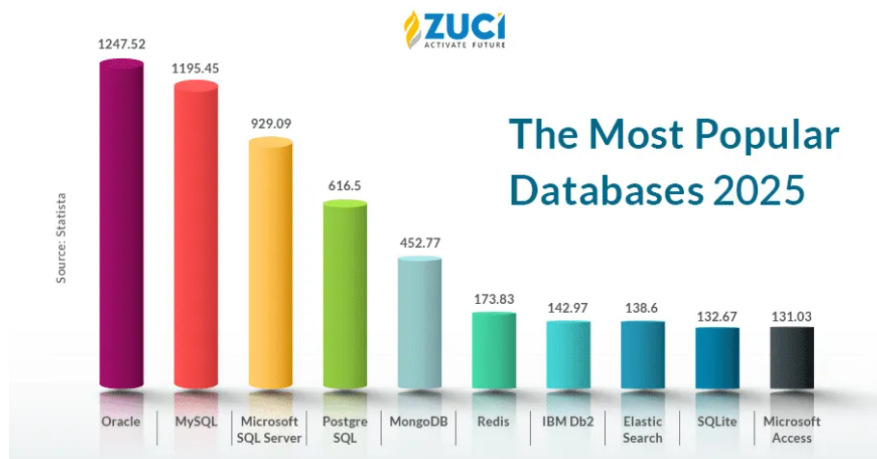


FIGURE 2.10 : Classement des bases de données

## Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié les acteurs, les besoins fonctionnels et non-fonctionnels de notre système à l'aide de diagrammes de cas d'utilisation et de séquence acteur système. Aussi

nous avons présenté le choix technique des frameworks à utiliser. Le troisième chapitre sera consacré à la conception de notre application

# CONCEPTION ET CHOIX TECHNOLOGIQUES

---

## Plan

|   |                                     |    |
|---|-------------------------------------|----|
| 1 | Conception détaillée . . . . .      | 29 |
| 2 | Conception architecturale . . . . . | 29 |
| 3 | Choix technologiques . . . . .      | 29 |

## **Introduction**

Introduction partielle, qui annonce le chapitre.

### **3.1 Conception détaillée**

Les diagrammes + descriptions textuelles

#### **3.1.1 Diagramme des classes**

#### **3.1.2 Diagramme des séquences**

### **3.2 Conception architecturale**

architecture physique...

### **3.3 Choix technologiques**

technologies à utiliser pendant la réalisation...

## **Conclusion**

Conclusion partielle ayant pour objectif de synthétiser le chapitre et d'annoncer le chapitre suivant.



# RÉALISATION

---

## Plan

|   |                                   |    |
|---|-----------------------------------|----|
| 1 | Choix techniques . . . . .        | 31 |
| 2 | Travail réalisé . . . . .         | 31 |
| 3 | Planning réel du projet . . . . . | 31 |

## **Introduction**

Introduction partielle, qui annonce le contenu.

### **4.1 Choix techniques**

### **4.2 Travail réalisé**

### **4.3 Planning réel du projet**

## **Conclusion**

Conclusion partielle ayant pour objectif de synthétiser le chapitre et d'annoncer le chapitre suivant.

# Conclusion générale

Rappel du contexte et de la problématique.

Brève récapitulation du travail réalisé et de la solution proposée.

La taille de la conclusion doit être réduite, une page de texte tout au plus. Il est important de souligner que la conclusion ne comporte pas de nouveaux résultats ni de nouvelles interprétations.

Le plus souvent, la conclusion comporte :

- un résumé très rapide du corps du texte ;
- un rappel des objectifs du projet ;
- un bilan professionnel qui indique clairement les objectifs annoncés dans l'introduction et en particulier ceux qui n'ont pu être atteints. Il présente et synthétise les conclusions partielles ;
- un bilan personnel qui décrit les principales leçons que vous tirez de cette expérience sur le plan humain ;
- les limites et les perspectives du travail effectué.

# Bibliographie

- [1] N. AUTEUR. « titre de l'article. » [Accès le 19-Janvier-2016], Organisme. (Jan. 2015), adresse : [http://www.exemple-lien.org/article/?id\\\_art=124](http://www.exemple-lien.org/article/?id\_art=124).
- [2] M. SHELL. « IEEEtran Homepage. » [Accès le 5-Février-2016]. (Jan. 2007), adresse : <http://www.michaelshell.org/tex/ieeetran/>.

# Annexes

## Annexe 1. Exemple d'annexe

Les chapitres doivent présenter l'essentiel du travail. Certaines informations-trop détaillées ou constituant un complément d'information pour toute personne qui désire mieux comprendre ou refaire une expérience décrite dans le document- peuvent être mises au niveau des annexes. Les annexes, **placées après la bibliographie**, doivent donc être numérotées avec des titres (Annexe1, Annexe2, etc.).

Le tableau annexe 1.1 présente un exemple d'un tableau dans l'annexe.

**Tableau annexe 1.1 :** Exemple tableau dans l'annexe

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |

## Annexe 2. Entreprise

La figure annexe 2.1 présente le logo entreprise.



**Figure annexe 2.1 :** Logo d'entreprise

## ملخص

يوضع الملخص باللغة العربية هنا... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... الرجاء أن يكون في حدود العشر أسطر... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... الرجاء أن يكون في حدود العشر أسطر... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... الرجاء أن يكون في حدود العشر أسطر... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... الرجاء أن يكون في حدود العشر أسطر... يوضع الملخص باللغة العربية هنا... الرجاء أن يكون في حدود العشر أسطر... يمكنك أن تكتب كلمات بحروف لاتينية في وسط الملخص مثال Exemple ici يوضع الملخص باللغة العربية هنا...

**كلمات مفاتيح :** الرجاء عدم تحاوز الخمس كلمات

## Résumé

Mettez le résumé en français ici... Mettez le résumé en français ici... Mettez le résumé en français  
ici... Mettez le résumé en français ici... Merci de ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le résumé  
en français ici, merci de ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le résumé en français ici, merci de  
ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le résumé en français ici, merci de ne pas dépasser les dix  
lignes. Mettez le résumé en français ici, merci de ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le résumé  
en français ici, merci de ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le résumé en français ici, merci de  
ne pas dépasser les dix lignes. Mettez le résumé en français ici, merci de ne pas dépasser les dix  
lignes. Mettez le résumé en français ici, merci de ne pas dépasser les dix lignes.

**Mots clés :** Merci de ne pas dépasser les cinq mots

# Abstract

Put the English abstract here, put the English abstract here, put the English abstract here, put  
the English abstract here, put the English abstract here, put the English abstract here... Please  
don't exceed ten lines, Please don't exceed ten lines, Please don't exceed ten lines, Please don't  
exceed ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed ten lines. Put the English  
abstract here, please don't exceed ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed  
ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed ten lines. Put the English abstract  
here, please don't exceed ten lines. Put the English abstract here, please don't exceed ten lines.  
Put the English abstract here, please don't exceed ten lines. Put the English abstract here,  
please don't exceed ten lines.

**Keywords :** Please don't use more than five keywords